

Pregunta 2

a) Prueba χ^2 para la varianza de la Línea B (2 puntos)

Paso 1: Planteamiento de hipótesis (0.4 pts)

$$H_0: \sigma^2_B = 25$$

$$H_1: \sigma^2_B > 25$$

Paso 2: Estadístico de prueba (0.7 pts)

$$\chi^2_0 = (n - 1) \cdot s^2 / \sigma_0^2$$

$$\text{Grados de libertad: } df = n - 1 = 12 - 1 = 11$$

$$\chi^2_0 = (12 - 1) \cdot 36 / 25$$

$$\chi^2_0 = 11 \cdot 36 / 25 = 396 / 25 = 15.84$$

Paso 3: Valor crítico y decisión (0.5 pts)

Prueba unilateral derecha con $\alpha = 0.05$

$$\chi^2 \text{ crítico} = \chi^2(0.05, 11) = 19.6751$$

Como $\chi^2_0 = 15.84 < 19.6751 \rightarrow$ No se rechaza H_0

Paso 4: Conclusión (0.4 pts)

Con un nivel de significancia del 5%, no existe evidencia suficiente para afirmar que la varianza de la Línea B excede la especificación de 25.0 ml². La Línea B cumple con el estándar de variabilidad establecido.

b) Prueba t pooled para diferencia de medias (3 puntos)

Paso 1: Planteamiento de hipótesis (0.4 pts)

$$H_0: \mu_A = \mu_B$$

$$H_1: \mu_A \neq \mu_B$$

Paso 2: Varianza combinada — pooled (0.8 pts)

El enunciado indica "suponga varianzas poblacionales iguales", por lo tanto se usa la prueba t con varianza combinada (pooled).

$$Sp^2 = [(n_A - 1) \cdot s^2_A + (n_B - 1) \cdot s^2_B] / (n_A + n_B - 2)$$

$$Sp^2 = [(9)(16) + (11)(36)] / (10 + 12 - 2)$$

$$Sp^2 = [144 + 396] / 20 = 540 / 20 = 27$$

$$Sp = \sqrt{27} = 5.196$$

Paso 3: Estadístico de prueba (0.8 pts)

$$t_0 = (\bar{x}_A - \bar{x}_B) / [Sp \cdot \sqrt{(1/n_A + 1/n_B)}]$$

$$t_0 = (503 - 498) / [5.196 \cdot \sqrt{(1/10 + 1/12)}]$$

$$t_0 = 5 / [5.196 \cdot \sqrt{(0.1 + 0.0833)}]$$

$$t_0 = 5 / [5.196 \cdot \sqrt{0.1833}]$$

$$t_0 = 5 / [5.196 \cdot 0.4282]$$

$$t_0 = 5 / 2.225 = 2.247$$

Paso 4: Valor crítico y decisión (0.6 pts)

$$df = n_A + n_B - 2 = 10 + 12 - 2 = 20$$

Prueba bilateral con $\alpha = 0.05 \rightarrow \alpha/2 = 0.025$

$$t \text{ crítico} = t(0.025, 20) = 2.086$$

Regla: Rechazar H_0 si $|t_0| > 2.086$

Como $|t_0| = 2.247 > 2.086 \rightarrow$ Se rechaza H_0

Paso 5: Conclusión (0.4 pts)

Con un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadísticamente suficiente para afirmar que los volúmenes promedio de llenado de ambas líneas son significativamente distintos. La Línea A llena en promedio 503 ml y la Línea B 498 ml, con una diferencia de 5 ml que resulta estadísticamente significativa.

c) Conclusión general (1 punto)

Los resultados indican que la Línea B cumple con la especificación de variabilidad, lo cual significa que la dispersión del volumen de llenado está dentro de los límites aceptables. Sin embargo, sí existe una diferencia significativa en el volumen promedio de llenado entre ambas líneas: la Línea A llena en promedio 503 ml y la Línea B 498 ml

Recomendación: Se sugiere calibrar ambas líneas para acercar sus promedios al objetivo de 500 ml. La Línea B requiere atención prioritaria, ya que su promedio está por debajo de la especificación, lo que podría generar reclamos por contenido insuficiente. La Línea A también debe ajustarse, pues su sobrellenado genera desperdicio de producto.